

Einsendeaufgaben – Aufgabe 4.5

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 4.5

a) τ ist eine lineare Abbildung, demnach ein Endomorphismus, denn:

$$\forall A \in M_{33}(K) \forall a \in K : \tau(aA) = a \tau(A)$$

$$\tau(aA) = (aA)^T = aA^T = a \tau(A)$$

$$\forall A, B \in M_{33}(K) : \tau(A + B) = \tau(A) + \tau(B)$$

$$\tau(A + B) = (A + B)^T = A^T + B^T = \tau(A) + \tau(B)$$

b) Wir wählen die geordnete Basis B bestehend aus den 3×3 -Elementarmatrizen aus:

$$B := (E_{11}, E_{12}, \dots, E_{32}, E_{33})$$

Es gilt $\tau(E_{ij}) = E_{ji}$ für alle $i, j \in \{1, 2, 3\}$. Wir verwenden die Leibniz-Formel:

$$\begin{aligned} \det(\tau) &= \det({}_B M_B(\tau)) \\ &= \sum_{\sigma \in S_9} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} \end{aligned}$$

Wegen $\tau(E_{ij}) = E_{ji}$ ist in einer Spalte von ${}_B M_B(\tau)$ nur ein Eintrag 1, die anderen 0. Also gibt es nur eine Permutation σ mit

$$\prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} \neq 0.$$

Wir betrachten diese Permutation und bestimmen die Fehlstellung.

$$\sigma = \begin{pmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} & E_{21} & E_{22} & E_{23} & E_{31} & E_{32} & E_{33} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 4 & 7 & 2 & 5 & 8 & 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$FS(\sigma) = \{(2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (3, 8), (5, 7), (6, 7), (6, 8)\}$$

Die Signatur ist also $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$. Daraus folgt

$$\det(\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma) = -1.$$